Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Абрикосов Артем

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение **6**

2.1 Настройка сетевых сервисов DNS и DHCP 6

3 Вывод **18**

4 Контрольные вопросы **19**

Список иллюстраций

2.1 Топология сети с добавленным DNS-сервером 6
2.2 Настройка статического IP-адреса DNS-сервера 7
2.3 Настройка службы DNS и добавление ресурсных записей 7
2.4 Настройка DHCP на маршрутизаторе 8
2.5 Получение сетевых параметров по DHCP 9
2.6 Информация о пулах DHCP 10
2.7 Таблица выданных DHCP-адресов 10
2.8 Проверка связи между узлами 11
2.9 Проверка доступности узлов 12
2.10 Передача DHCP-сообщений в режиме моделирования 13
2.11 Структура DHCP Discover сообщения 14
2.12 Структура DHCP Offer сообщения 15
2.13 Структура DHCP Request сообщения 16
2.14 Структура DHCP ACK сообщения 16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Выполнение

2.1 Настройка сетевых сервисов DNS и DHCP

1. В логическую рабочую область проекта добавлен сервер dns-akabrikosov и подключён к коммутатору msk-donskaya-akabrikosov-sw-3 через порт Fa0/2. Также проверена общая топология сети, включающая маршрутизатор, коммутаторы, оконечные устройства и серверы. Порт коммутатора, к которому подключён DNS-сервер, активирован.

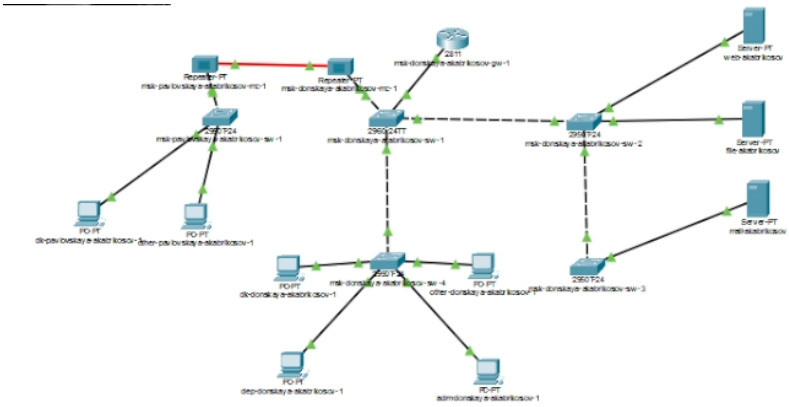


Рис. 2.1: Топология сети с добавленным DNS-сервером

2. На сервере dns-akabrikosov в разделе IP Configuration выполнена настройка статических сетевых параметров.
   В качестве IP-адреса сервера задан адрес 10.128.0.5, маска подсети — 255.255.255.0, адрес шлюза по умолчанию — 10.128.0.1.

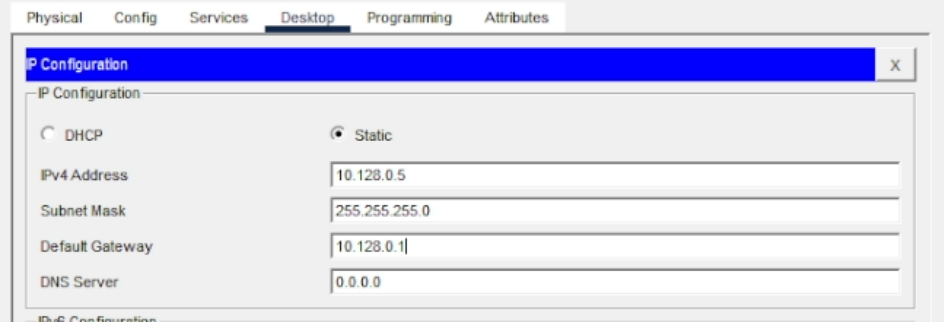


Рис. 2.2: Настройка статического IP-адреса DNS-сервера

3. В конфигурации сервера открыта служба DNS и переведена в активное состояние с помощью переключателя On.
   Для службы созданы ресурсные записи типа A Record, обеспечивающие сопоставление доменных имён IP-адресам серверов сети.

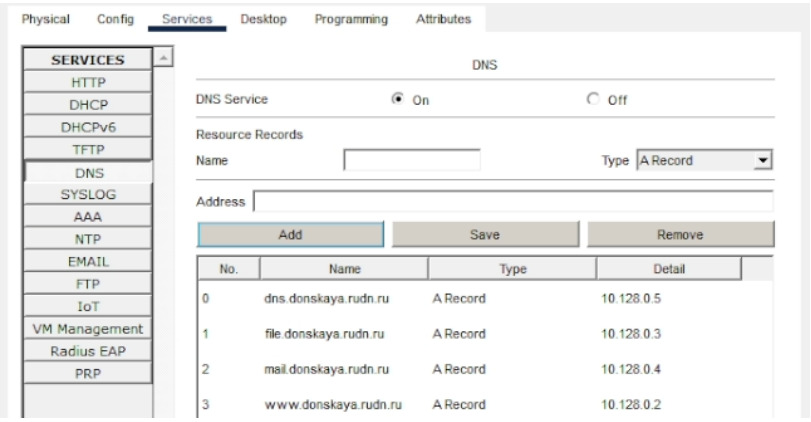


Рис. 2.3: Настройка службы DNS и добавление ресурсных записей

На DNS-сервер добавлены следующие записи:

- dns.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.5;
- file.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.3;

- mail.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.4;
- www.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.2.

Записи типа A используются для связывания доменного имени с IPv4-адресом узла, что позволяет обращаться к ресурсам сети по именам.

4. На маршрутизаторе msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 выполнена настройка службы DHCP.

   Сначала указан адрес DNS-сервера командой ip name-server 10.128.0.5, затем включён сервис DHCP и созданы пулы адресов для нескольких подсетей: dk, departments, adm, other.

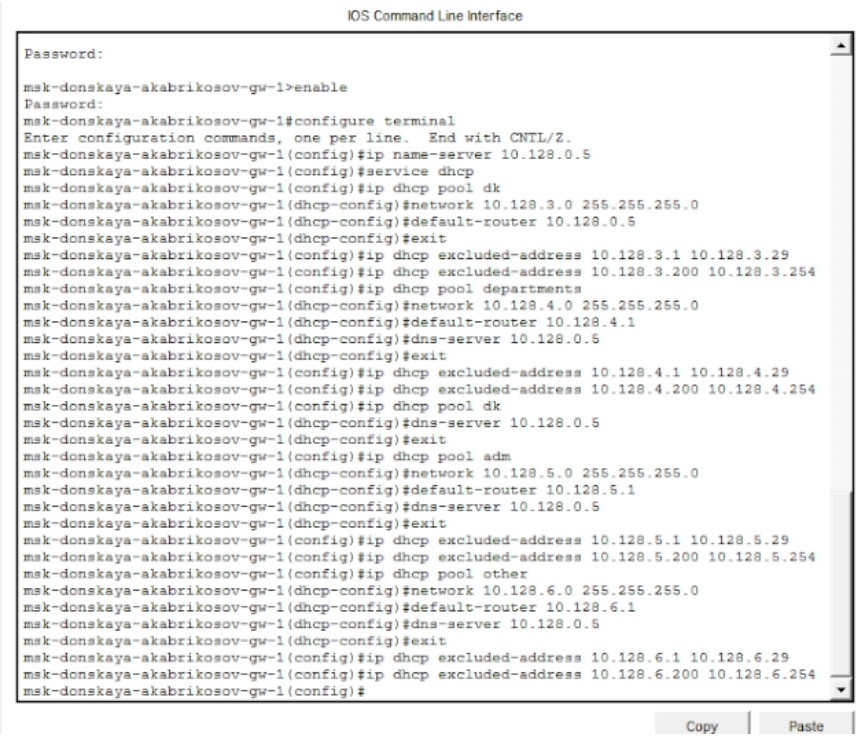


Рис. 2.4: Настройка DHCP на маршрутизаторе

Для каждого пула заданы:

- адрес сети;
- маска подсети;
- адрес шлюза по умолчанию;

- адрес DNS-сервера;
- диапазоны исключаемых адресов.

5. После настройки DHCP на оконечных устройствах статическая адресация заменена на динамическую.
   На ПК dk-donskaya-akabrikosov-1 выбран режим DHCP, после чего устройство автоматически получило сетевые параметры.

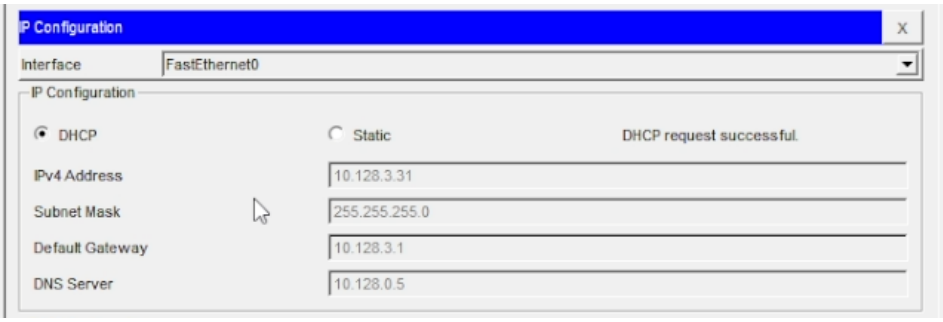


Рис. 2.5: Получение сетевых параметров по DHCP

   Устройству назначен IP-адрес 10.128.3.30, маска 255.255.255.0, шлюз 10.128.3.1 и DNS-сервер 10.128.0.5.

6. На маршрутизаторе выполнен просмотр информации о пулах DHCP командой show ip dhcp pool.
   В выводе отображены диапазоны адресов, количество выданных адресов и исключённые диапазоны.

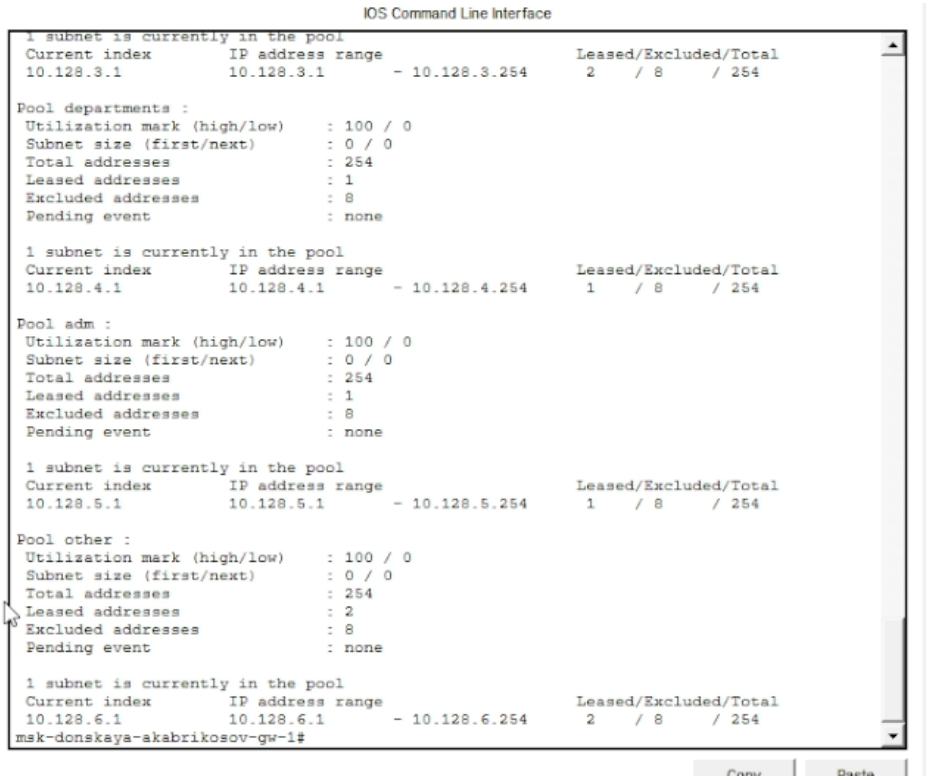


Рис. 2.6: Информация о пулах DHCP

7. С помощью команды show ip dhcp binding проверены выданные IP-адреса клиентам.

   В таблице отображаются IP-адреса, MAC-адреса устройств и тип назначения.

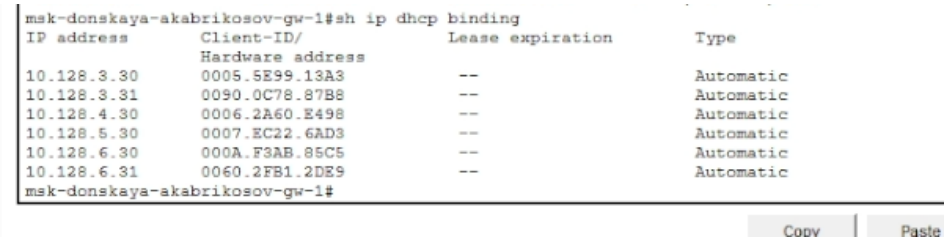


Рис. 2.7: Таблица выданных DHCP-адресов

8. Выполнена проверка сетевой доступности с помощью команды ping между устройствами разных подсетей.

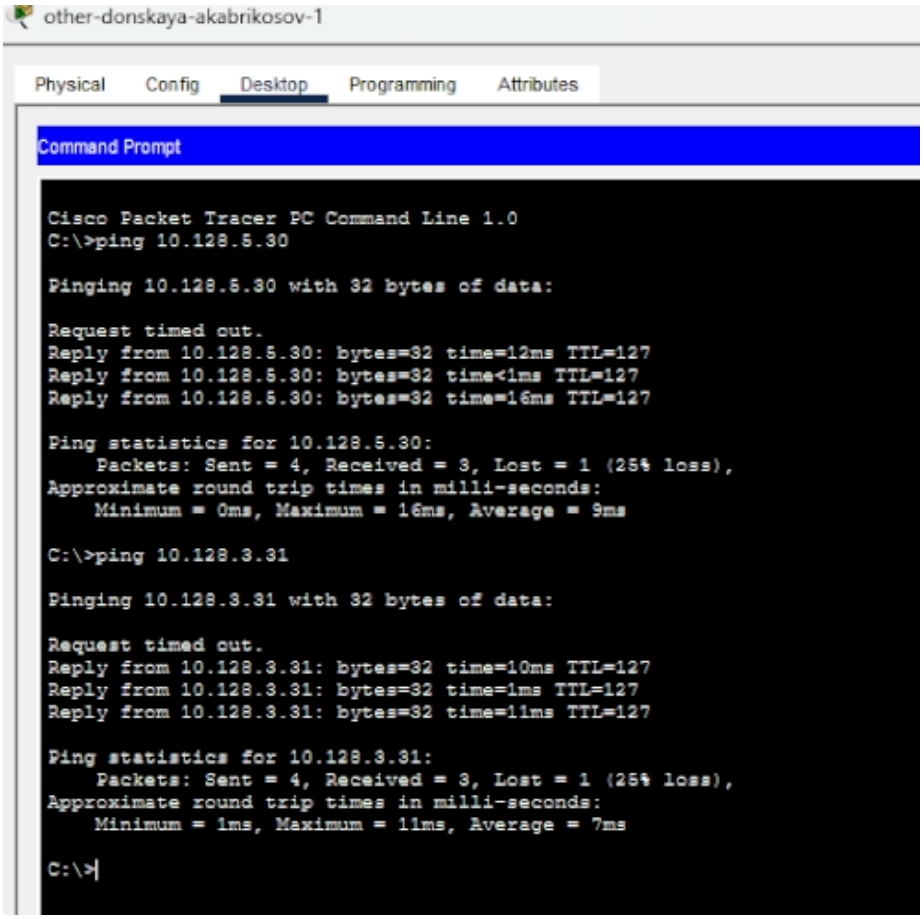


Рис. 2.8: Проверка связи между узлами

Обмен пакетами проходит успешно, при первом запросе возможна задержка из-за ARP-запроса.

9. Дополнительно выполнена проверка связи с несколькими узлами из разных подсетей.

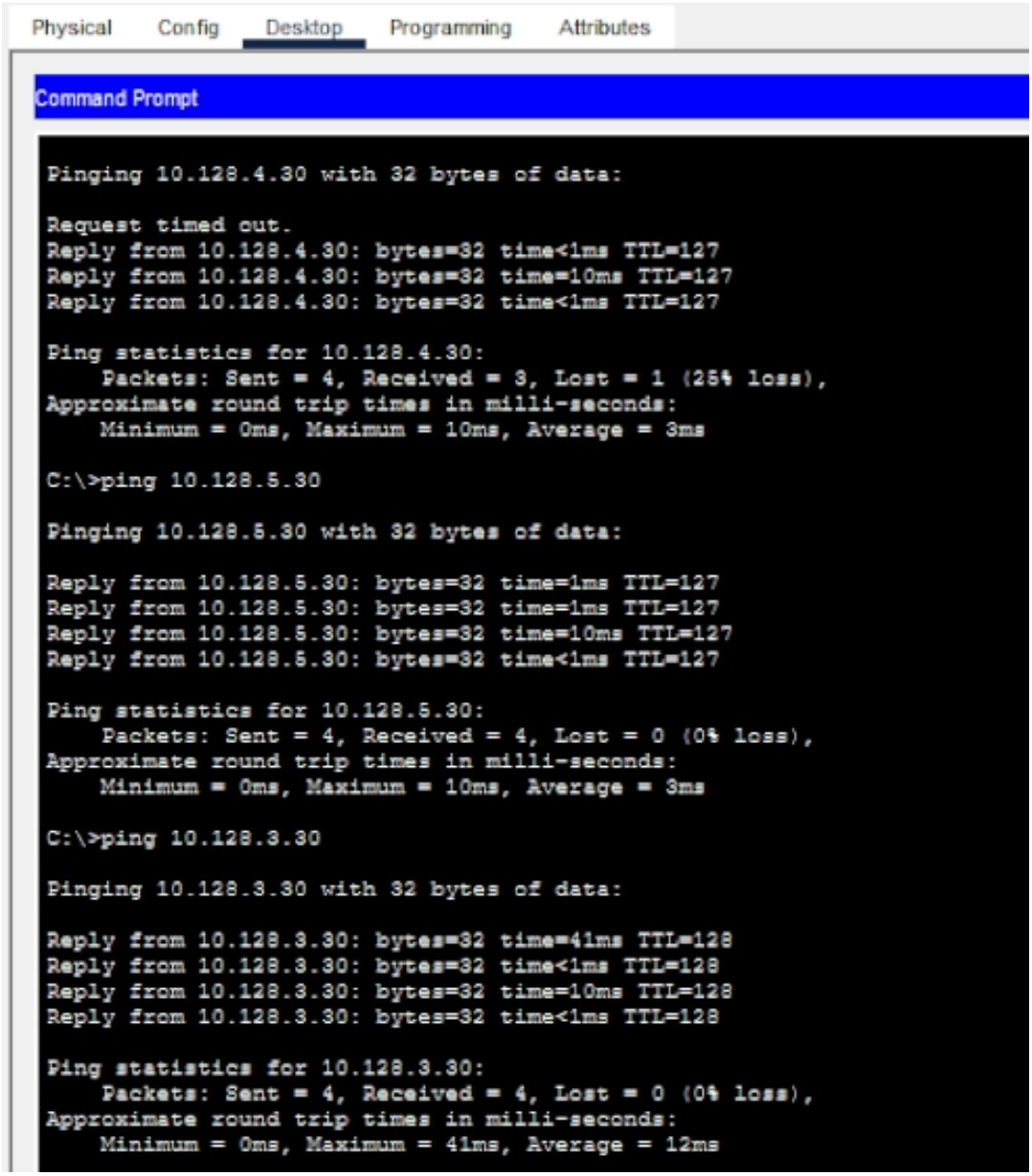


Рис. 2.9: Проверка доступности узлов

Установлено, что сеть функционирует корректно, маршрутизация между подсетями работает, а DHCP и DNS-сервисы настроены правильно.

10. В режиме Simulation исследован процесс получения IP-адреса по протоколу DHCP.

    Для анализа использован фильтр DHCP, позволяющий отследить обмен служебными сообщениями между клиентом и сервером.

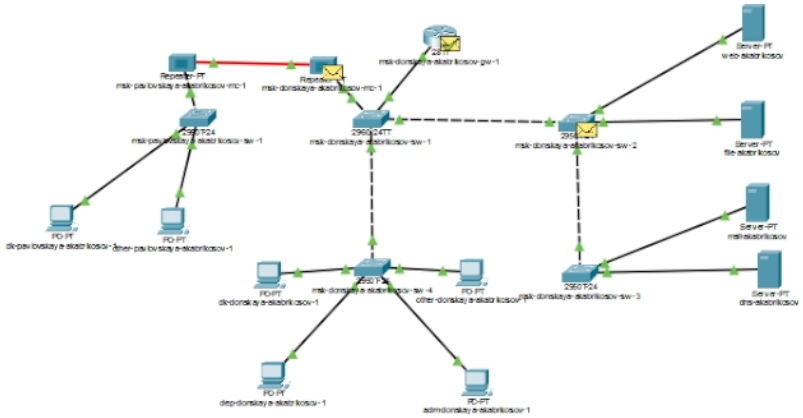


Рис. 2.10: Передача DHCP-сообщений в режиме моделирования

В процессе наблюдения зафиксирована стандартная последовательность обмена DHCP-сообщениями (DORA):

- **DHCP Discover** — клиент отправляет широковещательный запрос с адреса 0.0.0.0, пытаясь найти DHCP-сервер в сети;
- **DHCP Offer** — сервер предлагает клиенту свободный IP-адрес из пула;
- **DHCP Request** — клиент подтверждает выбор предложенного адреса;
- **DHCP Acknowledgment (ACK)** — сервер окончательно закрепляет IP-адрес за клиентом.

12. При анализе содержимого DHCP-пакета Discover установлено, что:

- IP-адрес клиента и сервера равны 0.0.0.0;
- используется MAC-адрес клиента как идентификатор;
- в поле Client Hardware Address передаётся физический адрес устройства.

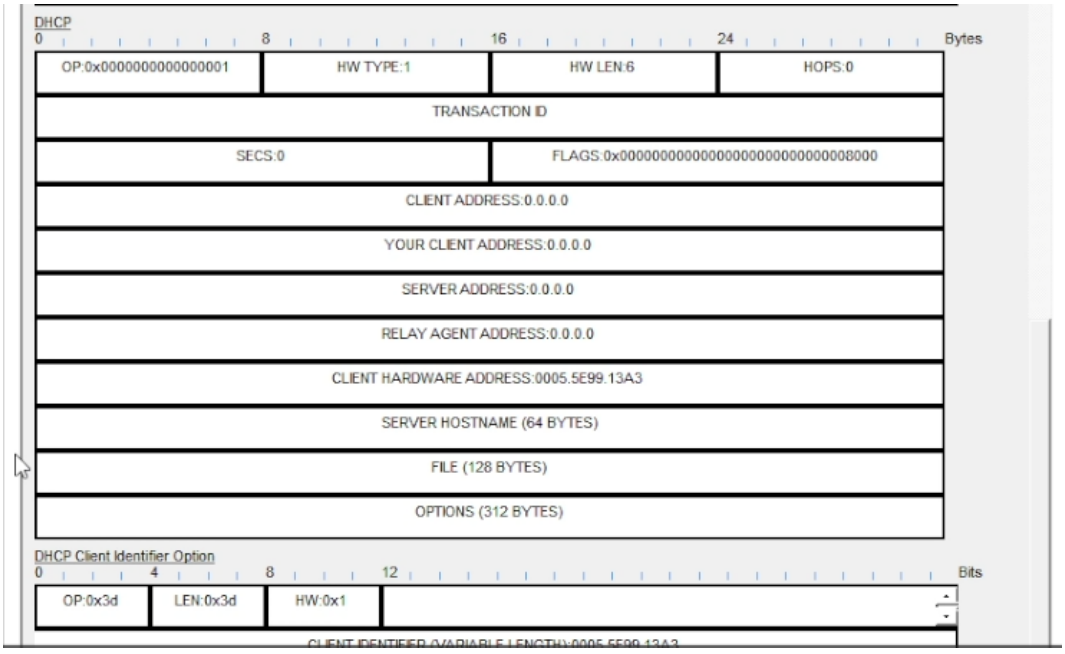


Рис. 2.11: Структура DHCP Discover сообщения

Это объясняется тем, что на момент отправки запроса клиент ещё не имеет IP-адреса и использует широковещательную передачу.

13. В сообщении DHCP Offer сервер передаёт клиенту предлагаемый IP-адрес, а также дополнительные параметры конфигурации.

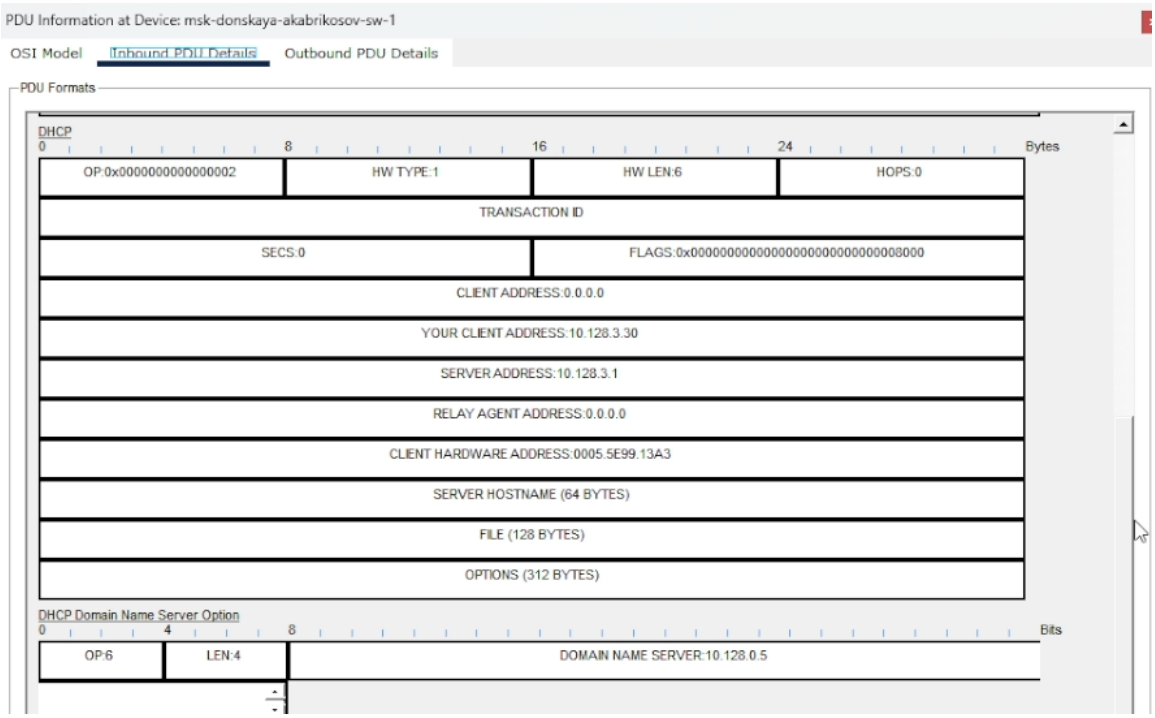


Рис. 2.12: Структура DHCP Offer сообщения

В пакете указаны: - выделяемый IP-адрес (Your Client Address) — 10.128.3.30; - адрес DHCP-сервера — 10.128.3.1; - DNS-сервер — 10.128.0.5 (в поле опций).

14. В сообщении DHCP Request клиент повторно отправляет выбранный IP-адрес серверу, подтверждая его использование.

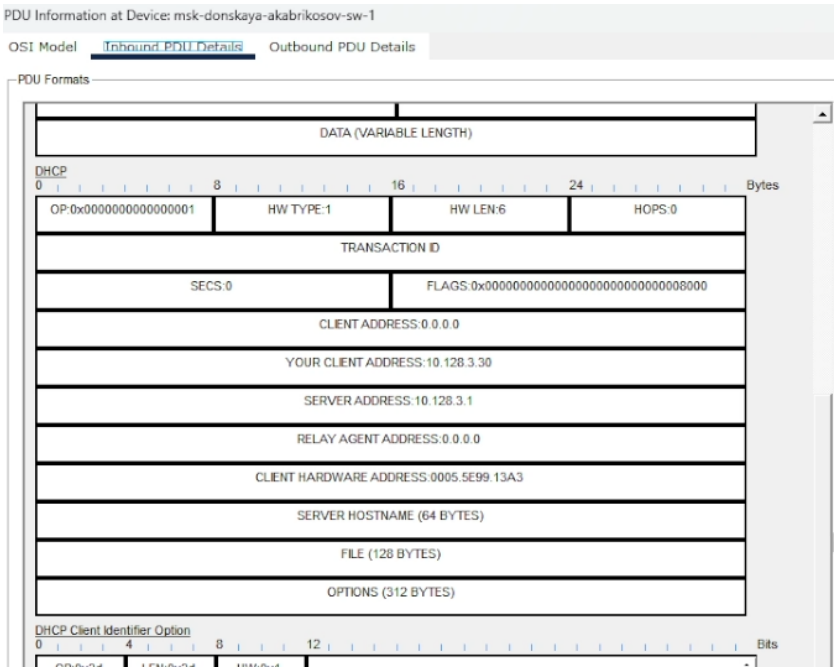


Рис. 2.13: Структура DHCP Request сообщения

Это сообщение также передаётся широковещательно, чтобы все DHCP-серверы в сети знали, какой адрес был выбран.

15. В ответ сервер отправляет сообщение DHCP ACK, подтверждая назначение IP-адреса и окончательно завершая процесс конфигурации.

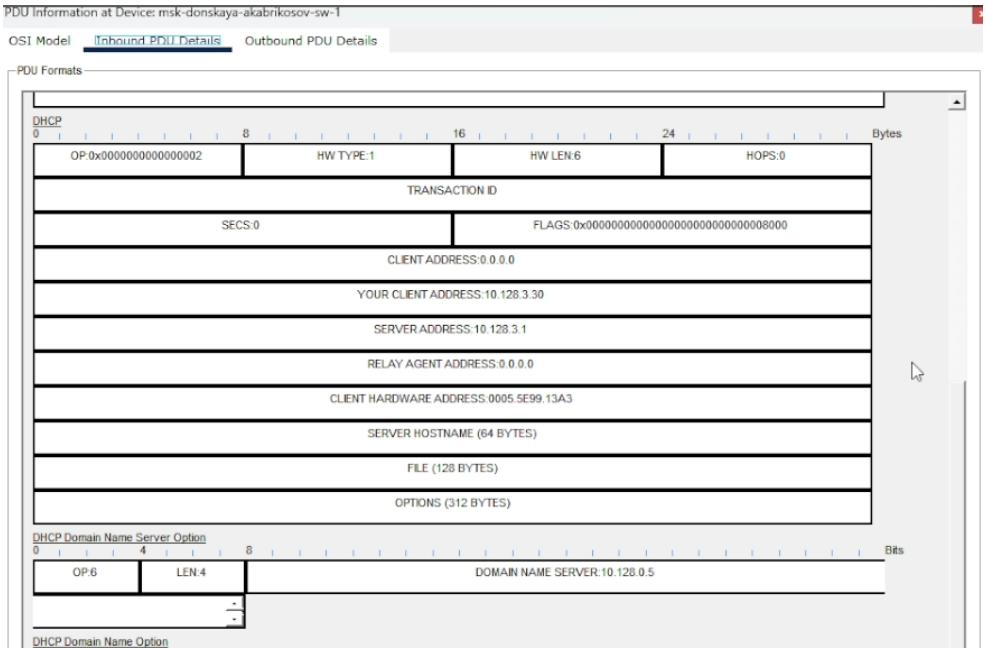


Рис. 2.14: Структура DHCP ACK сообщения

В результате клиент получает: - IP-адрес; - маску подсети; - адрес шлюза по умолчанию; - адрес DNS-сервера.

3 Вывод

В ходе выполнения работы были настроены сетевые сервисы DNS и DHCP в среде Cisco Packet Tracer.
Добавлен и сконфигурирован DNS-сервер, обеспечивающий сопоставление доменных имён IP-адресам, а также выполнена настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе для автоматического распределения сетевых параметров клиентским устройствам.

Созданы пулы DHCP для нескольких подсетей, заданы диапазоны адресов, шлюзы по умолчанию и адрес DNS-сервера. Оконечные устройства переведены в режим динамического получения IP-адресов, в результате чего они автоматически получили корректные сетевые настройки.

В режиме моделирования исследован процесс обмена DHCP-сообщениями. Установлено, что получение IP-адреса происходит по схеме Discover → Offer → Request → ACK. Проанализирована структура DHCP-пакетов и передаваемые параметры.

Проверка сетевой доступности показала корректную маршрутизацию между подсетями и работоспособность настроенных сервисов.

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

   Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическую настройку сетевых параметров устройств в сети. Он позволяет клиентам получать IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, DNS-сервер и другие параметры без ручной настройки, что упрощает администрирование сети и снижает вероятность ошибок.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

   В процессе работы DHCP используются следующие основные типы сообщений:

   - DHCP Discover — широковещательный запрос клиента на поиск DHCP-сервера;
   - DHCP Offer — предложение сервера с параметрами конфигурации;
   - DHCP Request — запрос клиента на получение предложенного адреса;
   - DHCP ACK — подтверждение сервера о выдаче адреса.

   Дополнительно могут использоваться сообщения DHCP NAK (отказ), DHCP Release (освобождение адреса) и DHCP Inform (запрос дополнительных параметров).

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

   В DHCP-сообщениях могут передаваться различные параметры конфигурации:

   - IP-адрес клиента;

- маска подсети;
- адрес шлюза по умолчанию;
- адрес DNS-сервера;
- доменное имя;
- время аренды IP-адреса (lease time);
- адрес DHCP-сервера;
- дополнительные параметры (опции), например NTP-серверы или WINS.

4. Что такое DNS?

   DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных имён (например, www.example.com) в IP-адреса и обратно. DNS позволяет пользователям обращаться к ресурсам сети по удобным именам вместо числовых адресов.

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

   В DNS используются различные типы ресурсных записей:

   - A — сопоставляет доменное имя IPv4-адресу;
   - AAAA — сопоставляет доменное имя IPv6-адресу;
   - CNAME — создаёт псевдоним (алиас) для другого доменного имени;
   - MX — указывает почтовый сервер домена;
   - NS — определяет DNS-серверы, обслуживающие домен;
   - PTR — используется для обратного разрешения (IP → имя);
   - TXT — хранит произвольную текстовую информацию (например, для SPF или DKIM).

   Эти записи обеспечивают работу различных сетевых сервисов и позволяют организовать удобную иерархическую систему адресации в сети.